

从高等数学到数学分析

严格基础、经典理论与现代分析

教材试编本

2026 年 8 月

前言

本书供已经学过工科高等数学或同等微积分课程的读者使用。预备知识包括一元与多元微积分的常用计算、数项级数和幂级数、多重积分、曲线积分、曲面积分、常微分方程的基本解法，以及有限维线性代数。书中不再按初次学习微积分的方式训练这些计算，而从定义、证明和适用条件入手，重建分析学的理论基础。

高等数学课程中的许多结论依赖实数的完备性、闭区间的紧致性或某种一致控制。计算时，这些条件常被包含在熟悉的题型中；进入函数列、测度、函数空间或微分方程以后，它们必须被单独辨认。书中因此特别注意量词次序、定理的前置依赖、条件的使用位置及逆命题的真伪。重要结论原则上给出完整或接近完整的证明；采用后置理论才能完成的证明，将注明依赖并在相应章节补全。

全书分为七卷。前三卷依次讨论实数与经典一元分析、多元分析与函数空间、测度与 Lebesgue 积分。第四卷进入 Banach 空间、Hilbert 空间、Fourier 分析、常微分方程、分布和 Sobolev 空间。后三卷讨论一般拓扑、复分析、流形与微分形式、概率论、调和分析、算子理论、变分法和偏微分方程。各卷并非相互独立的专题汇编：完备性、紧致性、逼近、对偶性、线性化和弱收敛等方法会在不同对象上反复出现，后一次出现建立在前一次的具体模型之上。

章节通常从一个明确的问题或已有概念的不足开始，随后给出定义、基本例子、主要定理和反例。解释用于交代定义的来源或证明的思路，不替代论证。反例须逐项核对对象范围、假设和失败的结论；同一概念在实数、度量空间、拓扑空间或函数空间中重新出现时，则说明新增的结构和不能直接沿用的结论。高层观点只在能够统一已有材料时引入。

习题承担正文的一部分论证和训练。各章按其地位配置不同强度的题组，包括定义与基本证明、结构性问题、反例构造、技术计算和较长的分步项目。正文保留少量必要提示，详细答案编入独立解答册，并与正文题号逐一对应。对于主要定理，建议读者在阅读证明前先写出所用定义，阅读后再标明各项假设的使用处；对于反例，则应检查它否定的方向以及缺少的条件。

集合论采用分层安排。第 0 章给出正文所需的逻辑、集合、映射、商集和可数性语言，并说明本书使用的公理化背景。Zermelo–Fraenkel 公理、选择公理及其等价形式集中列于附录 A；需要非平凡选择原则的正文结论在使用处注明。有限维线性代数、常用估计和少量代数预备也分别收入附录，供需要时查阅。

本书尚在编写和审校中。当前目录规定各章的主线和依赖顺序，但仍会在总体设计层面调整。正文的符号、证明密度、习题难度和跨章引用将随编写进度统一校核。

目录

前言	ii
第一卷 实数与一元经典分析	1
第一编 分析的语言与实数系统	3
第 0 章 数学语言与证明基础	4
0.1 数学命题与逻辑联结词	4
0.1.1 命题及其真值	4
0.1.2 充分条件、必要条件与等价条件	5
0.2 全称量词、存在量词及其否定	5
0.2.1 量词与论域	5
0.2.2 量词的否定	6
0.2.3 量词顺序与依赖关系	6
0.3 集合、集合族与公理化约定	7
0.3.1 外延性、子集与受限概括	7
0.3.2 基本集合运算与集合族	8
0.3.3 本书的集合论基础	8
0.4 映射、像与原像	9
0.4.1 有序对、笛卡儿积与映射	9
0.4.2 像与原像	10
0.5 关系、等价关系与商集	11
0.5.1 等价关系与分割	11
0.5.2 等价类上运算的良定义性	12
0.6 有限、可数与不可数	12
0.6.1 可数性的定义	12
0.6.2 有限乘积与可数并	13
0.7 Cantor 对角线方法、幂集与不可数性	14
0.8 直接证明、反证法、归纳法与构造法	15

0.8.1	直接证明与逆否证明	15
0.8.2	反证法	15
0.8.3	数学归纳法	16
0.8.4	构造法、分类讨论与反例	16
0.9	本书的记号、约定与定理引用方式	17
0.9.1	数集、区间与空运算	17
0.9.2	常数的依赖与一致性	17
0.9.3	定理环境与交叉引用	17
	若干辨析	17
	本章小结	18
	习题	18

第一卷 实数与一元经典分析

第一编

分析的语言与实数系统

第 0 章 数学语言与证明基础

本章导引

分析学要求精确区分“任意”“存在”“从某项以后”和“对所有对象同时成立”。这些词决定了极限、连续、一致收敛、紧致性与完备性等概念的量词结构，也决定了一项估计是逐点成立还是一致成立。

本章约定全书使用的逻辑与集合语言，并集中讨论量词的次序、命题的否定、像与原像、等价类、可数性和常用证明方法。集合论只讲正文立即需要的部分；公理体系及选择原理的详细说明见附录 A。

本章仍按通常方式使用实数、函数和数列，但不调用实数的完备性。凡需依赖后文结果的结论，均明确标出其位置。

0.1 数学命题与逻辑联结词

0.1.1 命题及其真值

能够明确判断真假的陈述句称为**命题**。例如

$$2 + 3 = 5, \quad \text{每个收敛数列都有界}$$

都是命题；前者的真假可以直接计算，后者则需要证明。相反，“取一个充分大的整数”不是命题；含有未指定变量的式子 $x^2 < 2$ 也不是完整命题，除非给出变量范围并对 x 加以量化。

设 P, Q 为命题。常用逻辑联结词为

$$\neg P, \quad P \wedge Q, \quad P \vee Q, \quad P \Rightarrow Q, \quad P \Leftrightarrow Q.$$

它们依次表示“非 P ”“ P 且 Q ”“ P 或 Q ”“若 P ，则 Q ”以及“ P 当且仅当 Q ”。数学中的“或”通常是相容或，即允许 P, Q 同时为真。

蕴含 $P \Rightarrow Q$ 只有在 P 为真而 Q 为假时才为假。因此，证明一个蕴含命题，就是排除“假设成立而结论不成立”的情形。

常见误解

命题 $P \Rightarrow Q$ 表示逻辑蕴含，并不自动表示 P 是 Q 的原因。若研究范围中没有对象满足 P ，则 $P \Rightarrow Q$ 仍为真，这称为**空真**。空真在形式上正确，但通常不提供关于具体对象的信息。

0.1.2 充分条件、必要条件与等价条件

若 $P \Rightarrow Q$ ，则称 P 是 Q 的**充分条件**，称 Q 是 P 的**必要条件**。若两个方向同时成立，则记为 $P \Leftrightarrow Q$ 。

与 $P \Rightarrow Q$ 相关的三个命题为

$$\begin{aligned} Q \Rightarrow P & : \text{逆命题,} \\ \neg P \Rightarrow \neg Q & : \text{否命题,} \\ \neg Q \Rightarrow \neg P & : \text{逆否命题.} \end{aligned}$$

原命题与逆否命题等价；逆命题与否命题等价。原命题通常不与逆命题等价。

例 0.1. 在实数范围内， $x > 1 \Rightarrow x^2 > 1$ 。其逆命题不成立，因为 $x = -2$ 满足 $x^2 > 1$ ，却不满足 $x > 1$ 。原命题的逆否形式为

$$x^2 \leq 1 \Rightarrow x \leq 1,$$

它与原命题等价。

逻辑等价允许把一个难以直接处理的命题换成结构更清楚的命题。例如

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q), \quad \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q).$$

这就是命题逻辑中的 De Morgan 律。

0.2 全称量词、存在量词及其否定**0.2.1 量词与论域**

设 $P(x)$ 是依赖变量 x 的陈述。表达式

$$\forall x \in X, P(x)$$

表示“对每个 $x \in X$ ， $P(x)$ 成立”；表达式

$$\exists x \in X, P(x)$$

表示“至少存在一个 $x \in X$, 使 $P(x)$ 成立”。集合 X 称为变量的**论域**。同一公式在不同论域中可能具有不同真值, 因而论域是命题的一部分。

“存在唯一的 x ” 记为 $\exists! x \in X, P(x)$ 。其证明通常分为两部分:

1. **存在性**: 构造或证明至少有一个对象满足要求;
2. **唯一性**: 证明任意两个满足要求的对象必相等。

0.2.2 量词的否定

量词否定遵循

$$\neg(\forall x \in X, P(x)) \Leftrightarrow \exists x \in X, \neg P(x),$$

$$\neg(\exists x \in X, P(x)) \Leftrightarrow \forall x \in X, \neg P(x).$$

因此, 推翻一个全称命题只需一个反例; 证明一个对象不存在, 则必须排除每一个候选对象。

例 0.2. 命题

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + 1 > 0$$

的否定是

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + 1 \leq 0,$$

而不是“对所有 x , 都有 $x^2 + 1 \leq 0$ ”。否定时, 量词要改变, 内部不等式也要取逻辑补集。

0.2.3 量词顺序与依赖关系

多重量词一般不能交换顺序。比较

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R}, \quad y > x$$

和

$$\exists y \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R}, \quad y > x.$$

前者允许 y 依赖于 x ; 后者要求同一个 y 大于所有实数。两者含义完全不同。

极限定义含有多重且有序的量词。数列 a_n 收敛到 a 将在第 7 章定义为

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N, \quad |a_n - a| < \varepsilon.$$

这里 N 可以依赖于 ε , 但选定以后必须同时控制所有 $n \geq N$ 。

常见误解

“令 N 充分大”没有交代量词依赖。证明中应说明 N 在哪些量之后选取、允许依赖哪些量，以及选定后须同时控制哪些对象。

0.3 集合、集合族与公理化约定

0.3.1 外延性、子集与受限概括

在通常的公理化集合论中，变量的论域是全体集合，但“全体集合”本身不构成一个集合。集合由其元素确定；这由**外延公理**表达为

$$A = B \iff (\forall x, x \in A \Leftrightarrow x \in B).$$

若 A 的每个元素都是 B 的元素，则记 $A \subseteq B$ 。于是

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A.$$

集合构造式必须区分**受限概括**

$$\{x \in X : P(x)\}$$

和没有给出母集的形式表达式 $\{x : P(x)\}$ 。前者表示从一个已经存在的集合 X 中分离出满足性质 P 的元素；在 Zermelo–Fraenkel 集合论中，其存在性由分离公理模式保证。后者一般不能直接断言为集合。

受限概括是避免悖论所必需的。若任意性质都能定义一个集合，则可令

$$R = \{x : x \notin x\}.$$

于是

$$R \in R \iff R \notin R,$$

产生矛盾。这就是 Russell 悖论。公理化集合论并不禁止书写性质 “ $x \notin x$ ”，而是禁止未经已有集合限制便把所有满足该性质的对象收集成集合。

不存在默认的全集

补集必须相对于一个已经指定的母集 X 定义。符号 A^c 只有在语境已经固定 X 时才有意义。“所有集合”不构成一个全集。

0.3.2 基本集合运算与集合族

设 $A, B \subseteq X$ 。并、交、差和补集定义为

$$A \cup B = \{x \in X : x \in A \text{ 或 } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x \in X : x \in A \text{ 且 } x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x \in X : x \in A \text{ 且 } x \notin B\},$$

$$A^c = X \setminus A.$$

集合 A 的所有子集组成的集合称为**幂集**，记为 $\mathcal{P}(A)$ 。

严格地说，以 I 为指标集、以 X 的子集为成员的**集合族**可以看成是一个映射 $I \rightarrow \mathcal{P}(X)$ ，其在 i 处的值记为 A_i 。于是

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in X : \exists i \in I, x \in A_i\}, \quad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in X : \forall i \in I, x \in A_i\}.$$

当 $I = \emptyset$ 时，相对于固定母集 X ，空并为 $\emptyset$ ，空交为 X 。离开固定母集谈论空交没有确定含义。

命题 0.3 (集合族的 De Morgan 律).

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c, \quad \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

证明. 对任意 $x \in X$,

$$\begin{aligned} x \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c &\Leftrightarrow x \notin \bigcup_{i \in I} A_i \\ &\Leftrightarrow \neg(\exists i \in I, x \in A_i) \\ &\Leftrightarrow \forall i \in I, x \notin A_i \\ &\Leftrightarrow x \in \bigcap_{i \in I} A_i^c. \end{aligned}$$

由集合外延性得到第一个等式；第二个等式同理。 □

0.3.3 本书的集合论基础

本书在经典一阶逻辑与 Zermelo–Fraenkel 集合论加选择公理 (ZFC) 的通常背景下工作。正文不从零建立形式集合论，但会区分下列三种层次：

1. **逻辑推理规则**，例如排中律、反证法和量词否定；
2. **集合存在公理**，例如配对、并集、幂集、无穷、分离和替代公理；

3. **分析学公理或定理**，例如实数的确界性质，它不是集合论公理的简单改写，而是所构造实数系统的结构性性质。

实数的 Dedekind 分割构造和 Cauchy 列构造将在后文给出；这些构造说明，在固定的集合论背景中，具有所需性质的实数系统确实存在。选择公理、Zorn 引理和良序原理的等价性，以及本书哪些结论需要选择原则，统一放在附录 A 中说明。正文若使用了非平凡的选择原则，会在首次使用处标明。

集合论内容的安排。正文只在使用集合构造时说明相应依据，以免集合论编码中断分析主线。受限概括、幂集和选择过程的使用规则在本章给出；完整公理体系集中列于附录 A，非平凡的选择原则在使用处另行注明。

0.4 映射、像与原像

0.4.1 有序对、笛卡儿积与映射

有序对可以在集合论中编码为 Kuratowski 有序对

$$(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}.$$

这个定义的关键性质是

$$(x, y) = (x', y') \iff x = x' \text{ 且 } y = y'.$$

事实上，由 $p = (x, y)$ 可以恢复

$$\bigcap p = \{x\}, \quad \bigcup p = \{x, y\}.$$

因此等式 $(x, y) = (x', y')$ 先给出 $x = x'$ 。若 $\bigcup p \setminus \{x\}$ 非空，它恰为 $\{y\}$ ；若为空，则 $y = x$ 。两种情形都能恢复第二个分量，故 $y = y'$ 。反向蕴含由外延性直接得到。集合 X, Y 的笛卡儿积定义为

$$X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}.$$

由于每个 (x, y) 都属于 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(X \cup Y))$ ，上式可由该幂集中的受限概括得到，因而确实定义了一个集合。

从集合 X 到集合 Y 的**映射**是三元组 $f = (X, Y, G_f)$ ，其中 $G_f \subseteq X \times Y$ ，并且

$$\forall x \in X \exists! y \in Y, (x, y) \in G_f.$$

唯一的 y 记为 $f(x)$ ，映射记作 $f : X \rightarrow Y$ 。集合 X 是定义域， Y 是陪域，而

$$f(X) = \{y \in Y : \exists x \in X, y = f(x)\}$$

是值域。陪域和值域不应混淆。

采用三元组定义时，两个映射相等意味着定义域、陪域和图像集合均相同。公式或对应规则只是指定图像集合的一种方式；它还须对定义域中的每个元素给出唯一的陪域元素。

映射称为单射，如果 $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ ；称为满射，如果每个 $y \in Y$ 都等于某个 $f(x)$ ；既单又满时称为双射。只有双射才存在从整个 Y 到 X 的反函数。

同一个公式配以不同定义域、陪域，可以得到不同的映射。例如 $x \mapsto x^2$ 作为 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的映射既非单射也非满射；作为 $[0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 的映射则是双射。

0.4.2 像与原像

对 $A \subseteq X$ ，定义像

$$f(A) = \{y \in Y : \exists x \in A, y = f(x)\}.$$

对 $B \subseteq Y$ ，定义原像

$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}.$$

这里的 $f^{-1}(B)$ 对任意映射都有意义，不要求 f 存在反函数。

命题 0.4 (像与原像的集合运算). 设 $f: X \rightarrow Y$ 。对适当的集合族，有

$$\begin{aligned} f\left(\bigcup_i A_i\right) &= \bigcup_i f(A_i), & f\left(\bigcap_i A_i\right) &\subseteq \bigcap_i f(A_i), \\ f^{-1}\left(\bigcup_i B_i\right) &= \bigcup_i f^{-1}(B_i), & f^{-1}\left(\bigcap_i B_i\right) &= \bigcap_i f^{-1}(B_i), \\ f^{-1}(Y \setminus B) &= X \setminus f^{-1}(B). \end{aligned}$$

若 f 为单射且指标集非空，则像对交集的包含式也取等号。

证明. 以原像对交集的等式为例：

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}\left(\bigcap_i B_i\right) &\Leftrightarrow f(x) \in \bigcap_i B_i \\ &\Leftrightarrow \forall i, f(x) \in B_i \\ &\Leftrightarrow \forall i, x \in f^{-1}(B_i) \\ &\Leftrightarrow x \in \bigcap_i f^{-1}(B_i). \end{aligned}$$

其他原像等式同理。

对像的交集，只能先得到包含。 $y \in \bigcap_i f(A_i)$ 只保证对每个 i 分别存在 $x_i \in A_i$ 使 $f(x_i) = y$ ，这些 x_i 未必相同。单射性保证它们相同，从而得到反向包含。□

反例 0.5. 令 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $f(x) = x^2$, 取 $A_1 = \{-1\}$ 、 $A_2 = \{1\}$ 。则

$$f(A_1 \cap A_2) = \emptyset, \quad f(A_1) \cap f(A_2) = \{1\}.$$

所以像一般不保持交集。

后文联系。 开集的原像用于定义连续性, 可测集的原像用于定义可测性。原像保持任意并、任意交和补集, 因此也保持由这些运算规定的集合结构。

0.5 关系、等价关系与商集

0.5.1 等价关系与分割

集合 X 上的二元关系可以理解为 $X \times X$ 的一个子集。用 $x \sim y$ 表示 x 与 y 具有该关系。若它满足

1. 自反性: $x \sim x$;
2. 对称性: $x \sim y \Rightarrow y \sim x$;
3. 传递性: $x \sim y, y \sim z \Rightarrow x \sim z$,

则称 $\sim$ 为**等价关系**。给定 $x \in X$, 其等价类为

$$[x] = \{y \in X : y \sim x\}.$$

定理 0.6 (等价类与分割). 等价关系的等价类满足:

1. 每个等价类非空;
2. 任意两个等价类或者相等, 或者不相交;
3. 所有等价类之并为 X 。

反过来, 集合 X 的任一分割都确定一个等价关系。

证明. 由自反性 $x \sim x$, 所以 $x \in [x]$, 等价类非空且覆盖 X 。

设 $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, 取 $z \in [x] \cap [y]$ 。于是 $z \sim x$ 且 $z \sim y$ 。由对称性和传递性得到 $x \sim y$ 。若 $u \in [x]$, 则 $u \sim x \sim y$, 故 $u \in [y]$, 所以 $[x] \subseteq [y]$ 。交换 x, y 得反向包含, 于是 $[x] = [y]$ 。

反过来, 设 $\mathcal{A}$ 是 X 的一个分割。定义 $x \sim y$ 当且仅当 x, y 属于同一个分块。该关系直接满足自反性、对称性和传递性。 $\square$

全体等价类组成的集合

$$X/\sim = \{[x] : x \in X\}$$

称为 X 对该关系的**商集**。在商集中，同一等价类内的元素由一个类代表。

0.5.2 等价类上运算的良定义性

在商集上定义运算时，必须证明结果不依赖代表元的选择。例如，若想定义

$$[x] \star [y] = [x \circ y],$$

就必须证明只要 $x \sim x'$ 、 $y \sim y'$ ，便有

$$x \circ y \sim x' \circ y'.$$

这一性质称为运算在等价类上**良定义**。若该性质不成立，同一等价类选取不同代表元会得到不同结果，所写公式便不能定义商集上的运算。

例 0.7 (模 m 同余). 固定正整数 m 。在 $\mathbb{Z}$ 上定义

$$a \sim b \iff m \mid (a - b).$$

这是等价关系。若 $a \sim a'$ 、 $b \sim b'$ ，则

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$$

仍被 m 整除，因此 $[a] + [b] = [a + b]$ 良定义。乘法同理，因为

$$ab - a'b' = a(b - b') + b'(a - a').$$

后文联系。第 5 章以有理 Cauchy 列的等价类构造实数；第 86 章以几乎处处相等的函数的等价类定义 L^p 元素。两处都须分别验证运算、次序或范数不依赖代表元。

0.6 有限、可数与不可数

0.6.1 可数性的定义

本书约定

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

对 $n \in \mathbb{N}$ ，记

$$[n] = \{1, 2, \dots, n\}, \quad [0] = \emptyset.$$

若存在 $n \in \mathbb{N}_0$ 使集合 X 与 $[n]$ 双射，则称 X 为**有限集**；否则称为无限集。若存在双射 $\mathbb{N} \rightarrow X$ ，则称 X 为**可数无限集**。有限集和可数无限集统称为**至多可数集**，至多可数的集合称为不可数集。

命题 0.8 (至多可数的等价刻画). 对任意集合 X , 下列条件等价:

1. X 至多可数;
2. 存在单射 $X \rightarrow \mathbb{N}$;
3. $X = \emptyset$, 或存在满射 $\mathbb{N} \rightarrow X$.

证明. 若 X 有限或可数无限, 分别把它嵌入 $\mathbb{N}$, 得到 $(1) \Rightarrow (2)$. 若 $j: X \rightarrow \mathbb{N}$ 为单射, 则 X 与子集 $j(X) \subseteq \mathbb{N}$ 双射. 非空子集 $j(X)$ 可按自然数的通常次序从小到大枚举; 枚举若终止则 X 有限, 否则 X 可数无限, 故 $(2) \Rightarrow (1)$.

若 $X \neq \emptyset$ 至多可数, 则有限情形可周期性重复一个有限列表, 可数无限情形直接使用双射, 从而得到满射 $\mathbb{N} \rightarrow X$. 反之, 若 $s: \mathbb{N} \rightarrow X$ 满射, 对每个 $x \in X$ 定义

$$j(x) = \min\{n \in \mathbb{N} : s(n) = x\}.$$

自然数的良序性保证最小值存在, 且 j 为单射, 所以 X 至多可数. □

命题 0.9. 至多可数集的任意子集仍至多可数。

证明. 只需考虑 X 可数无限而 $A \subseteq X$ 无限的情形. 取枚举 $X = \{x_1, x_2, \dots\}$. 令 n_1 是满足 $x_{n_1} \in A$ 的最小指标; 选定 n_k 后, 令 $n_{k+1} > n_k$ 是满足 $x_{n_{k+1}} \in A$ 的最小指标. 因为 A 无限, 这一过程不会停止, 并且

$$A = \{x_{n_1}, x_{n_2}, \dots\}.$$

故 A 可数无限. □

0.6.2 有限乘积与可数并

命题 0.10. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 是可数集。

证明. 定义

$$\pi(m, n) = \frac{(m+n-2)(m+n-1)}{2} + m.$$

对固定的 $m+n$, π 沿一条有限对角线连续编号; 不同对角线对应互不相交的连续整数段. 因此 $\pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 为双射. 这给出了“沿对角线排列”的显式形式. □

定理 0.11 (可数并定理). 设 $A_1, A_2, \dots$ 均为至多可数集, 并且每个非空 A_n 已给定一个有限列表或可数枚举. 则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

至多可数。

证明. 把每个非空 A_n 写成序列

$$A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, \dots\},$$

有限集合可以在末尾重复最后一个元素。于是并集中的每个元素都出现在二维表 $(a_{nk})_{n,k \in \mathbb{N}}$ 中。按照 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 的对角线次序读取这张表，并跳过重复项，便得到并集的有限或可数枚举。

若题设只说“每个 A_n 都至多可数”，却没有同时给出枚举，那么从每个集合的众多可能枚举中选取一个需要可数选择的一种形式。在本书采用的 ZFC 背景下，通常所说的可数并定理包含这一选择步骤；本定理把步骤写入假设，是为了显示证明的确切依赖。 $\square$

推论 0.12. $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 和任意有限维有理向量空间 $\mathbb{Q}^d$ 都是可数集。

证明. 整数可按

$$0, 1, -1, 2, -2, \dots$$

排列。每个有理数都可写成 p/q ，其中 $p \in \mathbb{Z}$ 、 $q \in \mathbb{N}$ 。映射

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Q}, \quad (p, q) \longmapsto \frac{p}{q}$$

是满射，所以 $\mathbb{Q}$ 至多可数；又因 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ ，故它可数无限。有限个可数集的笛卡儿积仍可数，于是 $\mathbb{Q}^d$ 可数。 $\square$

反例 0.13 (不可数指标并). 命题“每个 A_i 都可数，则 $\bigcup_{i \in I} A_i$ 可数”在指标集任意时不成立。例如

$$\mathbb{R} = \bigcup_{x \in \mathbb{R}} \{x\}$$

是不可数个单点集的并。可数并定理要求指标集至多可数。

0.7 Cantor 对角线方法、幂集与不可数性

至多可数集可以列成有限表或序列。本节说明，有些集合不能由自然数编号。

定理 0.14 (Cantor 定理). 对任意集合 X ，不存在从 X 到其幂集 $\mathcal{P}(X)$ 的满射。因此 X 与 $\mathcal{P}(X)$ 不可能等势。

证明. 反设存在满射 $f: X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ 。定义对角集合

$$D = \{x \in X : x \notin f(x)\}.$$

这里 D 是从已经存在的集合 X 中按性质 $x \notin f(x)$ 分离出的子集，因而其存在性由分离公理模式保证。因为 $D \subseteq X$ ，所以 $D \in \mathcal{P}(X)$ 。由满射性，存在 $d \in X$ 使 $f(d) = D$ 。于是

$$d \in D \Leftrightarrow d \notin f(d) \Leftrightarrow d \notin D,$$

产生矛盾。因此不存在这样的满射。 $\square$

取 $X = \mathbb{N}$ ，立即得到 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可数。每个子集 $A \subseteq \mathbb{N}$ 都对应一个 0-1 序列

$$\chi_A(n) = \begin{cases} 1, & n \in A, \\ 0, & n \notin A. \end{cases}$$

所以所有无限 0-1 序列组成的集合也不可数。

上述证明给出了一种一般方法：给定任意候选枚举，沿其对角线修改各项，得到一个不在该枚举中的对象。若第 n 个序列为 $a^{(n)}$ ，定义

$$b_n = 1 - a_n^{(n)}.$$

则 b 与第 n 个序列在第 n 位不同，故不等于列表中的任何序列。

注 0.15. 第 3 章将在实数系统建立后证明 $\mathbb{R}$ 不可数。若采用小数展开证明，必须先排除 $0.4999\dots = 0.5000\dots$ 一类表示不唯一所造成的歧义；Cantor 定理本身没有这一技术问题。

0.8 直接证明、反证法、归纳法与构造法

0.8.1 直接证明与逆否证明

直接证明从假设 P 出发，通过定义和已知命题推出结论 Q ：

$$P \Rightarrow P_1 \Rightarrow P_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow Q.$$

每一个箭头都必须有定义、已知定理或明确计算作为依据。当结论的否定更容易利用时，可以证明等价的逆否命题 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 。

例 0.16. 若整数 n^2 为偶数，则 n 为偶数。证明其逆否命题：若 $n = 2k + 1$ 为奇数，则

$$n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

仍为奇数。因此原命题成立。

0.8.2 反证法

要证明命题 P ，反证法先假设 $\neg P$ ，再推出矛盾。矛盾可以是同时得到 Q 与 $\neg Q$ ，也可以是与已知定理或基本公理冲突。反证法特别适合证明不存在性、唯一性以及某些非构造性存在结论。

反证法的末步应指出矛盾的两项具体陈述，或注明它违反的已知结论；“显然矛盾”不能代替这一步。

0.8.3 数学归纳法

设 $P(n)$ 是关于 $n \in \mathbb{N}$ 的命题。若

1. $P(1)$ 成立；

2. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 由 $P(n)$ 可以推出 $P(n+1)$,

则 $P(n)$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。第二步是在证明条件命题, 并不是循环地假设最终结论。

归纳法依据自然数系统的归纳原理: 若 $S \subseteq \mathbb{N}$ 包含 1, 并且 $n \in S \Rightarrow n+1 \in S$, 则 $S = \mathbb{N}$ 。在集合论构造中, 自然数被定义为包含于每个归纳集的最小归纳集, 由此得到上述原理。

例 0.17. 对每个 $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

当 $n = 1$ 时成立。若对 n 成立, 则

$$1 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

故对 $n+1$ 也成立。

0.8.4 构造法、分类讨论与反例

存在性命题 $\exists x \in X, P(x)$ 的最直接证明是给出候选 x_0 , 再验证 $P(x_0)$ 。对象也可以通过递推、极限、上确界或选择过程构造; 只要规则明确并能证明所得对象存在, 就属于构造法。

若对象在不同情形下具有不同结构, 可以分类讨论, 但分类必须互斥且穷尽。推翻全称命题只需一个反例。合格的反例必须同时满足:

1. 它属于命题规定的对象范围;
2. 它满足全部假设;
3. 它违反结论。

证明集合相等通常使用双包含; 证明两个映射相等, 除了逐点证明函数值相同, 还必须确认定义域和陪域相同; 证明唯一性通常设两个对象都满足要求, 再推出二者相等。

0.9 本书的记号、约定与定理引用方式

0.9.1 数集、区间与空运算

本书采用

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}, \quad \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\},$$

并用 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 表示整数、有理数、实数和复数。区间采用

$$(a, b), \quad [a, b], \quad (a, b], \quad [a, b)$$

等标准记号；无穷端点永不包含在区间中。

符号 $a := b$ 表示“把 a 定义为 b ”。当指标集为空时，约定空和为 0、空积为 1，使递推公式在边界情形仍保持统一。

0.9.2 常数的依赖与一致性

估计中的字母 C 可以在不同行表示不同常数；需要追踪依赖时写作 $C(p, d, \Omega)$ 。语句“存在与 n 无关的常数 C ”意味着

$$\exists C \forall n,$$

而不是 $\forall n \exists C_n$ 。前者给出对全部 n 有效的统一界，后者则允许界随 n 改变。

“不失一般性”只能在各情形能够通过对称性、重命名或等价变换彼此转化时使用。若其余情形需要新的论证，就不能用这一短语跳过。

0.9.3 定理环境与交叉引用

“定义”规定术语含义；“定理”陈述结构性主要结论；“命题”和“引理”分别用于局部结论和证明工具；“推论”表示由前述结果直接导出的结论。后文引用时将区分“由定义直接得到”“由已证明定理得到”和“需要后置理论完成”，以避免循环论证。

若干辨析

量词的次序

$\forall x \exists y$ 允许 y 随 x 改变， $\exists y \forall x$ 则要求同一个 y 对全部 x 有效。交换二者通常改变命题。

单向蕴含与等价

由 $P \Rightarrow Q$ 不能推出 $Q \Rightarrow P$ 。写成“当且仅当”时，两个方向都须证明。

像与原像

原像保持并、交、补；像保持并，但一般不保持交与补。二者的运算规则不能互换。

商集上的定义

商集上的运算、距离和范数须证明与代表元无关。否则，同一个商集元素会对应多个结果。

性质与集合的存在

式子 $\{x \in X : P(x)\}$ 从已有集合 X 中分离子集；没有母集限制的 $\{x : P(x)\}$ 不能作为一般的集合存在原则。

本章小结

1. 命题的论域、量词次序及变量依赖均属于命题本身；否定全称量词得到存在量词，反之亦然。
2. 映射由定义域、陪域和图像集合确定。原像保持并、交、补，像在一般情形下不保持交与补。
3. 等价关系给出集合的分割。商集上的任何运算或度量都须验证良定义性。
4. 至多可数集可嵌入 $\mathbb{N}$ ；具有给定枚举的可数族至多可数集之并仍至多可数。
5. Cantor 定理说明 X 与 $\mathcal{P}(X)$ 不等势。其证明从任意候选满射构造对角集合。
6. 正文在 ZFC 背景下使用集合。完整公理体系与选择原理见附录 A。

习题

配置说明：本章为预备与过渡章，习题按 IV 级配置，共 19 题，建议总用时为 4 至 5 小时。标为“必做”的题目构成后续章节所需的最低逻辑与集合论训练；项目题和开放题可在完成主线后选做。详细解答收入独立的《数学分析习题解答》。

A 组 概念与基本证明

0.1. **[必做]** 写出下列命题的否定，并把否定号推进到最内层：

- (1) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, n > x$;
- (2) $\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, |a_n| \leq M$;
- (3) $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |a_n - a| < \varepsilon$ 。

0.2. [必做] 写出命题“若整数 n 能被 6 整除, 则 n 能被 3 整除”的逆命题、否命题和逆否命题, 并判断真假。

0.3. [必做] 用逐元素方法证明

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

0.4. [必做] 设 $f: X \rightarrow Y$, 证明

$$A \subseteq f^{-1}(f(A)), \quad f(f^{-1}(B)) \subseteq B,$$

并分别给出等号成立的充分必要条件。

0.5. [必做] 判断下列关系是否为等价关系:

(1) 在 $\mathbb{R}$ 上, $x \sim y$ 当且仅当 $x - y \in \mathbb{Q}$;

(2) 在 $\mathbb{R}$ 上, $x \sim y$ 当且仅当 $x \leq y$;

(3) 在 $\mathbb{R}^2$ 上, $x \sim y$ 当且仅当 $\|x\| = \|y\|$ 。

0.6. [必做] 证明 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 可数。

0.7. [必做] 证明有限个可数集的笛卡儿积仍可数。

B 组 结构性问题

0.8. [必做] 证明: $f: X \rightarrow Y$ 为单射, 当且仅当对每个 $A \subseteq X$, 有 $f^{-1}(f(A)) = A$; f 为满射, 当且仅当对每个 $B \subseteq Y$, 有 $f(f^{-1}(B)) = B$ 。

0.9. [选做] 设 $\pi: X \rightarrow X/\sim$ 定义为 $\pi(x) = [x]$ 。证明 π 是满射, 并刻画它何时为单射。

0.10. [必做] 在 $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 上定义

$$(p, q) \sim (r, s) \iff ps = rq.$$

证明这是等价关系, 并证明

$$[(p, q)] + [(r, s)] := [(ps + rq, qs)]$$

良定义。

0.11. [选做] 证明全体有限整数序列组成的集合 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}^n$ 可数。

0.12. [必做] 复数若为某个非零整系数多项式的根, 则称为代数数。证明全体代数数可数。

0.13. [必做] 证明 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 中全体有限子集可数, 并推出 $\mathbb{N}$ 的无限子集有不可数多个。

C 组 拓展与反思

- 0.14. **[项目]** Cantor–Schröder–Bernstein 定理断言：若存在单射 $X \rightarrow Y$ 和单射 $Y \rightarrow X$ ，则存在双射 $X \rightarrow Y$ 。尝试在两个单射形成的有向图上分析各连通分支并构造双射。
- 0.15. **[选做]** 证明不存在由所有集合组成的集合。提示：若存在这样的集合 U ，则比较 U 与 $\mathcal{P}(U)$ 。
- 0.16. **[开放]** 讨论“任意无限集合都含有可数无限子集”与选择原理的关系。
- 0.17. **[开放]** 从论域、映射的陪域、补集的母集、空交的母集四项中任选三项，分别构造一个因约定不同而真值或对象发生改变的例子。
- 0.18. **[必做]** 分别判断下列集合构造是否已经指定了合法的母集；若没有，应如何改写：

- (1) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 < 2\}$;
- (2) $\{x : x = x\}$;
- (3) $\{A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \text{ 为有限集}\}$ 。

再令 $R_X = \{x \in X : x \notin x\}$ ，证明 $R_X \notin X$ ，并说明这为何排除了全集的存在。

- 0.19. **[选做]** 从 Kuratowski 定义

$$(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}$$

出发，完整证明 $(x, y) = (x', y')$ 当且仅当 $x = x'$ 且 $y = y'$ 。讨论 $x = y$ 的退化情形为什么不能省略。

部分习题提示

- 习题 0.4：两个等号分别对应单射性和满射性。
- 习题 0.10：检查代表元变化后交叉乘积是否仍相等。
- 习题 0.11：先按序列长度分层，每一层 $\mathbb{Z}^n$ 可数，再使用可数并定理。
- 习题 0.12：整系数多项式可按次数和系数编码；每个非零多项式只有有限多个复根。
- 习题 0.13：大小为 k 的有限子集可编码为严格递增的 k 元自然数序列。
- 习题 0.15：若 U 包含所有集合，则它包含自身的每个子集；结合 Cantor 定理导出矛盾。

- 习题 0.18: 若反设 $R_X \in X$, 把 R_X 代入其定义中的变量 x 。
- 习题 0.19: 先由 $\bigcap(x, y) = \{x\}$ 恢复第一分量, 再由并集恢复第二分量; 分别处理 $x = y$ 与 $x \neq y$ 。